PROPOSAL TUGAS AKHIR - SM234801

OPTIMASI KOMPOSISI UTANG VALUTA ASING DENGAN METODE WORST-CASE CONDITIONAL VALUE-AT-RISK

ZAKIYYAH FUROIDA

NRP 5002221029

Dosen Pembimbing

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Jasmir, S.Pd., M.Si.

NIP 19820523 200901 1 010

Program Studi Sarjana

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

FINAL PROJECT PROPOSAL - KM184801

OPTIMIZATION OF FOREIGN CURRENCY DEBT COMPOSITION USING THE WORST-CASE CONDITIONAL VALUE-AT-RISK METHOD

ZAKIYYAH FUROIDA

NRP 5002221029

Supervisors

Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.

NIP 1990202012052

Jasmir, S.Pd., M.Si.

NIP 19820523 200901 1 010

Bachelor Program

Departement of Mathematics

Faculty of Scientics

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Optimasi Komposisi Utang Valuta Asing dengan Metode *Worst-case Conditional Value-at-Risk*

Optimization of Foreign Currency Debt Composition Using the Worst-case Conditional Value-at-Risk Method

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Matematika pada
Program Studi S-1 Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **Zakiyyah Furoida**
NRP. 5002221029

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.	Jasmir, S.Pd., M.Si.
NIP. 1990202012052	NIP. 19820523 200901 1 010

Mengetahui,
Kepala Program Studi Sarjana
Departemen Matematika FSAD-ITS

Dr. Tahiyatul Asfihani, S.Si, M.Si
NIP. 19870728 201404 2 001

Surabaya
Januari, 2026

ABSTRAK

Optimasi Komposisi Utang Valuta Asing dengan Metode *Worst-case Conditional Value-at-Risk*

Nama Mahasiswa / NRP	:	Zakiyyah Furoida / 5002221029
Departemen	:	Matematika FSAD -ITS
Dosen Pembimbing	:	1. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. 2. Jasmir, S.Pd., M.Si.

Abstrak

Pada masa pandemi Covid-19, akumulasi utang pemerintah meningkat secara signifikan dan mencapai tingkat yang sulit dihindari. Hingga akhir November 2020, total utang Pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp5.910 triliun dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,13%. Peningkatan rasio utang tersebut menjadi sinyal peringatan agar pemerintah semakin berhati-hati dan bijaksana dalam mengelola pembiayaan utang. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa menerapkan pengelolaan utang secara bijak melalui pengaturan komposisi mata uang, tingkat suku bunga, serta struktur jatuh tempo yang optimal guna meminimalkan risiko fiskal. Dalam kajian akademik, optimasi komposisi utang dapat dianalogikan dengan optimasi portofolio saham yang secara klasik menggunakan pendekatan mean-variance, namun pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menangkap risiko ekstrem. Sebagai pengembangannya, digunakan pendekatan *Conditional Value at Risk* dan dikembangkan lebih lanjut menjadi *Worst-Case Conditional Value at Risk* yang mempertimbangkan skenario kerugian terburuk. Dengan memanfaatkan data suku bunga dan nilai tukar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penelitian tugas akhir ini menghitung komposisi utang pemerintah yang optimal dan diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi kebijakan.

Kata kunci: *Utang Valuta Asing, Komposisi Utang, Mean-Variance, Worst-Case Conditional Value at Risk*

ABSTRACT

Optimization of Foreign Currency Debt Composition Using the Worst-case Conditional Value-at-Risk Method

Student Name / NRP	:	Zakiyyah Furoida / 5002221029
Departement	:	Mathematics SCIENTICS - ITS
Advisor	:	1. Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. 2. Jasmir, S.Pd., M.Si.

Abstract

During the Covid-19 pandemic, the accumulation of government debt increased significantly and reached an unavoidable level. As of the end of November 2020, Indonesia's total government debt was recorded at IDR 5,910 trillion, with a debt-to-Gross Domestic Product (GDP) ratio of 38.13%. The increase in the debt ratio serves as a warning signal for the government to be more cautious and prudent in managing debt financing. Therefore, the government consistently implements prudent debt management by regulating the currency composition, interest rate levels, and optimal maturity structure to minimize fiscal risks. In academic studies, the optimization of debt composition can be analogized to stock portfolio optimization, which classically employs the mean-variance approach; however, this approach has limitations in capturing extreme risks. As an extension, the Conditional Value at Risk approach is employed and further developed into the Worst-Case Conditional Value at Risk, which considers worst-case loss scenarios. By utilizing interest rate and foreign exchange data from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, this undergraduate thesis calculates the optimal government debt composition and is expected to contribute academically as well as provide policy recommendations.

Keywords: *Foreign Currency Debt, Debt Composition, Mean-Variance, Worst-Case Conditional Value at Risk*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN 1
- 1.1 Latar Belakang . . . 1
- 1.2 Rumusan Masalah . . . 2
- 1.3 Batasan Masalah . . . 3
- 1.4 Tujuan . . . 3
- 1.5 Manfaat . . . 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4
- 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu . . . 4
- 2.2 Utang Valuta Asing . . . 6
- 2.3 Model *Mean–Variance* (MV) . . . 6
  - 2.3.1 Return Portofolio . . . 6
  - 2.3.2 Risiko Portofolio . . . 7
- 2.4 *Robust Risk Measurement* . . . 7
- 2.5 *Conditional Value At Risk* (CVaR) . . . 8
- 2.6 *Worst-Case Conditional Value At Risk* . . . 10
- 2.7 *Quadratic Programming* . . . 11
- 2.8 Interpolasi . . . 12

BAB III METODOLOGI 13
- 3.1 Studi Literatur . . . 13
- 3.2 Pengumpulan Data . . . 14
- 3.3 Formulasi Model Mean-Variance . . . 14
- 3.4 Penyelesaian Model berdasarkan Ukuran Risiko . . . 14
- 3.5 Analisis Hasil dan Pembahasan . . . 14
- 3.6 Penarikan Kesimpulan dan Saran . . . 14

BAB IV JADWAL KEGIATAN 15

DAFTAR PUSTAKA 16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 *State of The Art* Penelitian 5
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 13

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Tugas Akhir 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri, yang dimaksud dengan utang atau pinjaman adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu(Indonesia, 2021).

Selama masa pandemi Covid-19, beban utang pemerintah meningkat hingga mencapai tingkat yang sulit dihindari. Sampai akhir November 2020, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp5.910 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,13% (Ananda, 2021). Meskipun rasio ini masih berada di bawah batas maksimal 60% yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, hal ini tidak berarti bahwa pemerintah memiliki ruang yang aman untuk terus meningkatkan utang. Justru, kenaikan rasio utang menjadi peringatan agar pemerintah lebih hati-hati dan bijaksana dalam mengelola pembiayaan utang.

Mengacu pada informasi dari laman Kementerian Keuangan, pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati melalui pengaturan komposisi mata uang, tingkat bunga, serta struktur jatuh tempo yang optimal. Pemerintah juga mengutamakan penerbitan utang berjangka menengah-panjang dan menerapkan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Upaya tersebut terlihat dari menurunnya rasio utang pemerintah pada akhir 2023 dibandingkan akhir 2022 (39,70% PDB) maupun puncak pandemi di akhir 2021 (40,74% PDB) (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah tidak terlepas dari berbagai risiko yang perlu dimitigasi. Salah satu risiko utama terkait dengan variasi denominasi pinjaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri, seperti USD, EUR, JPY, dan mata uang lainnya. Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) tahun 2021, komposisi pinjaman pemerintah masih didominasi oleh USD, yaitu sebesar USD92,3 miliar dari total USD200,2 miliar pinjaman luar negeri. Di posisi berikutnya terdapat pinjaman berdenominasi IDR sebesar USD62,4 miliar, EUR sebesar USD21,7 miliar, dan JPY sebesar USD21,3 miliar (Indonesia, 2021). Dominasi mata uang USD ini membuat pemerintah rentan terhadap volatilitas global, sehingga diperlukan upaya diversifikasi mata uang untuk mengurangi eksposur risiko nilai tukar.

Dalam menentukan portofolio utang, pendekatan optimasi portofolio saham dapat diadaptasi. Salah satu pendekatan yang paling terkenal adalah model mean-variance yang diperkenalkan oleh Markowitz (1952), yang bertujuan memaksimalkan *expected return* atau meminimalkan risiko berdasarkan *varians return*. Model ini telah menjadi fondasi

teori portofolio modern dan membuka jalan bagi penggunaan metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan keuangan (Eduardus Tandelilin & CWM, 2017).

Namun, seiring perkembangan waktu, banyak penelitian memperluas model (Markowitz, 1952) dengan mempertimbangkan ketidakpastian parameter. Model *mean-variance* klasik bersifat pasti karena mengandalkan estimasi tunggal dari data historis. Padahal, dalam praktiknya, return aset bersifat tidak pasti dan dapat berubah seiring waktu. Salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk mengatasi ketidakpastian ini adalah *Robust Optimization*, yaitu metode optimasi yang menghasilkan solusi stabil meskipun terjadi kesalahan estimasi atau perubahan nilai parameter input seperti return dan kovarians aset (Georgantas, Doumpos, & Zopounidis, 2024).

Contoh model-model dari *Robust Optimization* dengan menggunakan ukuran risiko yaitu *Mean–variance with box uncertainty*, *Mean–variance with ellipsoidal uncertainty*, *Worst-case Conditional Value-at-Risk*, *Worst-case Omega Ratio*, dan lainnya. Dalam literatur optimasi portofolio terdapat beberapa penelitian yang membandingkan hasil berbagai model robust dalam dalam satu kerangka kerja yang terpadu dan terstandar. Sebagai contoh penelitian oleh Georgantas et al. (2024) yang membandingkan beberapa model *Robust Optimization*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Worst-case Conditional Value-at-Risk* oleh Zhu and Fukushima (2009) menunjukan model dengan kinerja yang paling stabil dibanding model lainnya. Model ini dikatakan sebagai model *robust counterpart* dari model *Conditional Value-at-Risk* yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian distribusi return portofolio. Karena distribusi return portofolio sebenarnya bersifat acak dan tidak diketahui secara pasti, memperkenalkan pendekatan robust yang mempertimbangkan kemungkinan terburuk dari berbagai distribusi yang mungkin terjadi. Maka dalam penelitian ini akan digunakan model *Worst-case Conditional Value-at-Risk* oleh Zhu and Fukushima (2009) untuk membangun portofolio saham yang optimal.

Oleh karena itu, pada Tugas Akhir ini penulis menggunakan formulasi model *mean–variance* oleh Markowitz (1952) untuk membangun komposisi utang valuta asing yang optimal dengan meminimalkan ekspektasi biaya suku bunga dan risiko nilai tukar. Risiko diukur menggunakan *Worst-case Conditional Value-at-Risk* oleh Zhu and Fukushima (2009) sebagai ukuran yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian dan skenario ekstrem. Model ini dibatasi oleh ambang batas keberlanjutan pada arus dan stok utang guna mengendalikan risiko pembiayaan ulang serta menjaga dinamika utang yang berkelanjutan. Dengan fokus pada tiga sumber utang luar negeri Indonesia, yaitu USD, EUR, dan JPY, simulasi penyelesaian dilakukan menggunakan perangkat lunak optimasi seperti MATLAB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, didapat rumusan masalah pada topik ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana formulasi model *Mean-Variance* untuk menentukan komposisi utang valuta asing?

2. Bagaimana menentukan komposisi utang valuta asing yang optimal dengan mempertimbangkan biaya dan risiko menggunakan ukuran risiko *Conditional Value-at-Risk* dan *Worst-case Conditional Value-at-Risk*?

3. Bagaimana perbandingan hasil komposisi utang yang dihasilkan oleh metode CVaR dan *worst-case CVaR*?

1.3 Batasan Masalah

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perubahan harian suku bunga dan nilai tukar (foreign exchange) mata uang USD, EUR, dan JPY pada periode 1 Januari 2021 hingga 1 Desember 2025.

2. Objek analisis dalam penelitian ini dibatasi pada utang valuta asing yang berdenominasi euro (EUR), yen Jepang (JPY), dan dolar Amerika Serikat (USD).

3. Faktor makroekonomi diabaikan.

1.4 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian Tugas Akhir ini, terdapat beberapa tujuan yang disusun sebagai berikut.

1. Formulasi model *Mean-Variance* untuk menentukan komposisi utang valuta asing.

2. Menentukan komposisi utang valuta asing yang optimal dengan mempertimbangkan biaya dan risiko menggunakan pendekatan *worst-case CVaR*.

3. Mengetahui perbandingan hasil komposisi utang yang dihasilkan oleh metode CVaR dan *worst-case CVaR*.

1.5 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang telah disusun, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan penerapan metode pengukuran risiko, khususnya *Conditional Value at Risk (CVaR)* dan *worst-case CVaR*, pada permasalahan penentuan komposisi utang valuta asing.

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan komposisi utang valuta asing yang optimal dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan risiko.

3. Memberikan gambaran perbandingan kinerja metode CVaR dan *worst-case CVaR* dalam mengelola risiko utang valuta asing di bawah ketidakpastian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Pembentukan portofolio utang yang baik sangat penting bagi sebuah negara, terutama ketika mengelola utang dalam mata uang asing yang memiliki banyak risiko, seperti perbedaan tingkat bunga, kondisi krisis ekonomi, dan perbedaan karakteristik pasar di berbagai negara. Banyak penelitian telah membahas permasalahan tersebut. Misalnya, penelitian (D'Erasmo, Mendoza, & Zhang, 2016) berjudul "*What is a Sustainable Public Debt?*" menjelaskan bahwa cara tradisional mengukur keberlanjutan utang memiliki kekurangan. Karena , diperlukan pendekatan modern yang lebih lengkap untuk memahami kemampuan suatu negara dalam menyesuaikan kebijakan keuangan dan menghadapi peningkatan utang publik.

Salah satu penelitian yang membahas portofolio utang optimal dengan pendekatan modern adalah studi oleh Bianchi, Hatchondo, and Martinez (2018) berjudul "*International Reserves and Rollover Risk*". Penelitian tersebut menggunakan model matematika dengan mempertimbangkan surplus primer yang ada secara eksternal, struktur jatuh tempo utang, dan keputusan pemerintah dalam mengelola utang. Temuan mereka menyatakan bahwa strategi optimal dalam mengelola utang bertujuan mengurangi pembayaran bunga secara bersih sekaligus menghindari risiko gagal bayar akibat melanggar batas keberlanjutan fiskal.

Seiring perkembangan waktu, banyak sekali model-model yang membahas mengenai optimasi portofolio. Model yang paling awal dan dikenal sebagai awal mula model optimasi portofolio adalah model oleh Markowitz (1952). Namun, model ini memiliki kelemahan karena bersifat statis dan tidak bisa menangani dinamika pasar, biaya transaksi, serta berbagai batasan nyata dalam pengelolaan portofolio. Studi oleh Kolm, Tütüncü, and Fabozzi (2014) yang berjudul "*60 years of portfolio optimization: Practical challenges and current trends*" dalam studi literaturnya menegaskan bahwa praktik modern lebih sering meninggalkan model statis dan beralih ke pendekatan multi-periode yang lebih realistis. Meskipun demikian, pendekatan ini masih menantang karena membutuhkan estimasi parameter yang tepat, tingkat komputasi yang tinggi, dan penyesuaian terhadap berbagai batasan portofolio nyata.

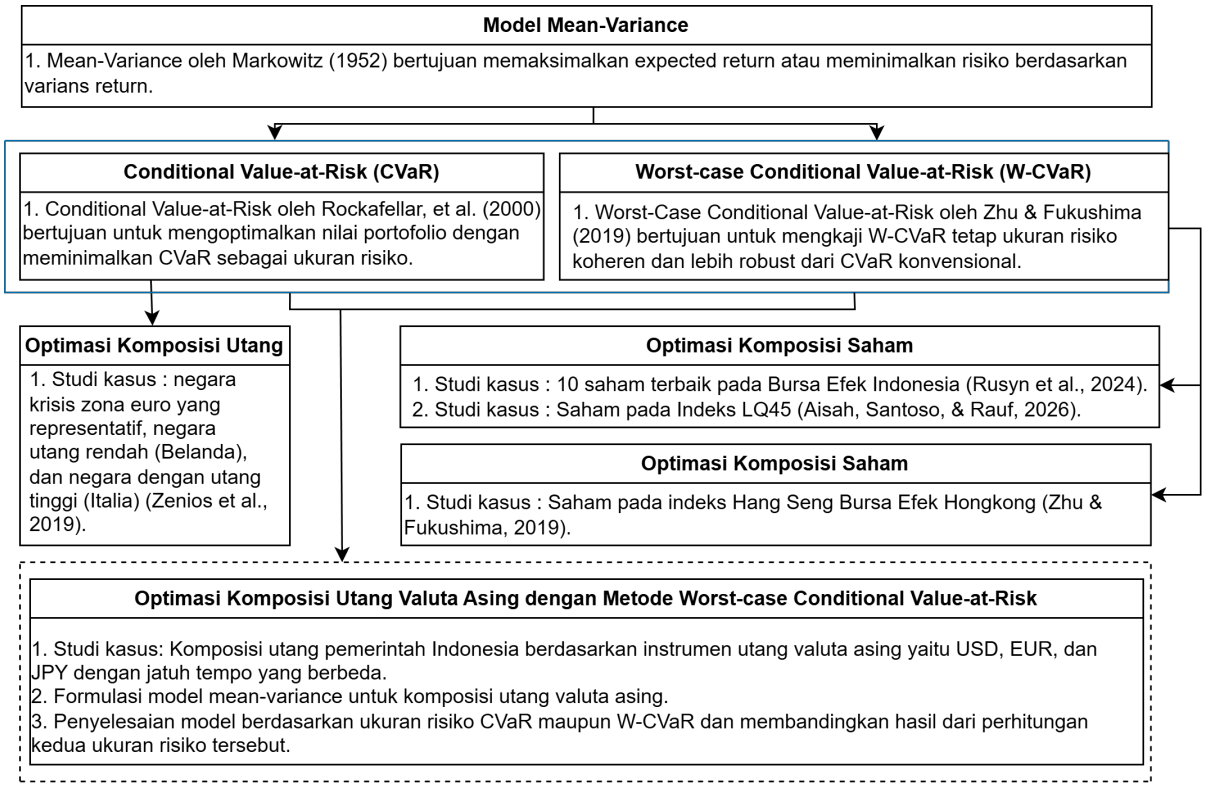
Sebagai jawaban atas kelemahan dalam model Markowitz, studi oleh Rockafellar, Uryasev, et al. (2000) yang berjudul "*Optimization of Conditional Value-at-Risk*", yang membahas pendekatan baru berbasis minimisasi *Conditional Value-at-Risk* sebagai ukuran risiko yang lebih konsisten dibandingkan VaR (*Value-at-Risk*). Mereka memasukkan analisis risiko ekor (*tail risk*), serta dapat diterapkan pada portofolio berskala besar melalui pemrograman linear maupun nonsmooth, sehingga lebih relevan untuk praktik manajemen risiko modern. Ukuran risiko ini digunakan pada penelitian yang berjudul "Analisis Investasi Saham Sektor Energi Menggunakan Metode *Value-at-Risk* (VAR) dan *Conditional Value-at -Risk* (CVAR) dengan Pendekatan Single Index Model: Studi Kasus Indeks LQ45 Tahun 2025" oleh Aisah, Santoso, and Rauf (2026) yang menyatakan bahwa CVaR mampu melengkapi pengukuran VaR dengan menyoroti potensi kerugian pada kondisi pasar terburuk, sehingga menegaskan bahwa pendekatan

kuantitatif yang terintegrasi mampu menghasilkan portofolio yang efisien dan relatif tahan terhadap guncangan ekstrem. Selain itu, penelitian berjudul "*Risk Measurement of Investment Portfolio Using VaR and CVaR from the Top 10 Traded Stocks on the IDX*" oleh Rusyn et al. (2024) juga menyatakan bahwa CVaR sebagai alat evaluasi risiko memberikan perspektif yang lebih komprehensif daripada VaR.

Model *Conditional Value-at-Risk* kemudian diubah untuk digunakan dalam analisis portofolio utang pemerintah, salah satunya oleh Zenios et al. (2019) yang berjudul "*Risk Management for Sovereign Debt Financing with Sustainability Conditions*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembiayaan berdasarkan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pendekatan sederhana. Kini, pendekatan tersebut digunakan dalam alat analisis *European Stability Mechanism* (ESM) untuk mengevaluasi kemampuan bayar dan keberlanjutan utang negara anggota.

Namun, berbagai model tersebut masih memiliki kekurangan, terutama ketika informasi mengenai distribusi probabilitas aset terbatas atau tidak pasti. Untuk mengatasi hal ini, studi oleh Zhu and Fukushima (2009) yang berjudul "*Worst-Case Conditional Value-at-Risk with Application to Robust Portfolio Management*" memperkenalkan pengembangan menuju *Robust Optimization* dengan menggunakan *Robust Risk Measurement* yang memenuhi sifat konveks dan koheren. Mereka memasukkan berbagai bentuk ketidakpastian distribusi, seperti *mixture distribution uncertainty, box uncertainty*, dan *ellipsoidal uncertainty.*

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, Gambar 2.1 menampilkan kerangka alur tinjauan pustaka yang memperlihatkan keterkaitan antara metodologi dan fokus penelitian yang mendasari penyusunan Tugas Akhir ini.



Gambar 2.1 *State of The Art* Penelitian

2.2 Utang Valuta Asing

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang cara mengadakan pinjaman dan/atau menerima bantuan serta mengalirkan pinjaman dan/atau bantuan dari luar negeri, utang atau pinjaman adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk apa pun, seperti valuta asing, valuta asing yang diubah ke rupiah, rupiah, barang, atau jasa, yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri dan harus dibayar kembali sesuai syarat tertentu. Definisi ini selaras dengan publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, yang menyatakan bahwa pinjaman valuta asing mencakup semua penerimaan negara dalam bentuk tersebut yang memiliki kewajiban untuk dibayar kembali sesuai perjanjian yang disepakati. Utang merupakan salah satu pilihan pembiayaan negara yang dipilih berdasarkan pertimbangan yang masuk akal, baik yang bersifat darurat maupun untuk pengembangan.

Selain itu, utang valuta asing juga berperan penting dalam mengatasi ketidakseimbangan antara ekspor dan impor serta menyediakan tambahan valuta asing ketika hasil ekspor belum cukup untuk menunjang kebutuhan modal pembangunan nasional (Fedihartono, 2023). Dalam konteks tersebut, valuta asing memiliki peran penting dalam menentukan daya saing perdagangan Indonesia di pasar internasional, terutama karena fluktuasi nilainya dapat memengaruhi biaya impor, pendapatan dari ekspor, serta kestabilan ekonomi secara keseluruhan (Yuliyati et al., 2023).

2.3 Model *Mean–Variance* (MV)

Model *mean–variance* diperkenalkan oleh Markowitz (1952) merupakan pendekatan paling klasik digunakan untuk optimasi portofolio. Dengan mengasumsikan terdapat N aset dengan tingkat *expected return* $\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_N)$ dan matriks kovarians pengembalian Σ, model MV dengan fungsi objektif berupa meminimumkan risiko portofolio berdasarkan $\mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x}$ dapat dimodelkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \min \quad & \mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x} \\ \text{dengan kendala} \quad & \mathbf{1}^\top \mathbf{x} = 1, \\ & \mu^\top \mathbf{x} \geq \mu_{min}, \\ & \mathbf{x} \geq 0, \end{aligned} \tag{2.1}$$

dengan:

Σ : matriks kovarians return aset,
x : vektor bobot portofolio $(x_1, x_2, \ldots, x_n)^\top$,
μ : vektor ekspektasi return aset $(\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_n)^\top$,
$\mu_{\min}$: tingkat return minimum portofolio yang disyaratkan,
$\mathbf{1}$: vektor satuan berdimensi n.

2.3.1 Return Portofolio

Return adalah perubahan harga suatu aset dari waktu ke waktu yang mencerminkan imbal hasil yang diperoleh dan memiliki tingkat kestasioneran tertentu (Daniel, 2025). Terdapat dua jenis return yang memiliki sifat aditif yang penting pada dua domain yang berbeda, yaitu untuk *linear-return* dirumuskan sebagai berikut

$$r_t^{\text{lin}} := \frac{p_t - p_{t-1}}{p_{t-1}} = \frac{p_t}{p_{t-1}} - 1, t = 1, 2, ..., n \tag{2.2}$$

sedangkan untuk *log-return* dirumuskan sebagai berikut

$$r_t^{\log} := y_t - y_{t-1} = \log\left(\frac{p_t}{p_{t-1}}\right), t = 1, 2, ..., n \tag{2.3}$$

dengan:

y_t : logaritma natural dari harga aset pada waktu ke-t,
y_{t-1} : logaritma natural dari harga aset pada waktu ke-$(t-1)$,
p_t : harga aset pada waktu ke-t,
p_{t-1} : harga aset pada waktu ke-$(t-1)$.

Linear return dan log return merupakan dua ukuran perubahan harga. Linear return bersifat aditif antar aset sehingga cocok untuk analisis portofolio, sedangkan log return bersifat aditif antar waktu sehingga lebih sesuai untuk pemodelan matematis dan analisis deret waktu keuangan (Daniel, 2025).

2.3.2 Risiko Portofolio

Risiko portofolio adalah ukuran yang mempresentasikan potensi kerugian yang mungkin timbul dari suatu investasi. Risiko portofolio mempertimbangkan hubungan antar aset melalui komponen varians dan kovarians oleh Elton, Gruber, Brown, and Goetzmann (2009)yang dirumuskan sebagai berikut

$$\mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2 x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n} \sigma_{i,k} x_i x_k, i = 1, 2, ..., n \tag{2.4}$$

dengan:

σ_i^2 : varian dari return aset ke-i,
$\sigma_{i,k}$: kovarian antara return aset ke-i dan aset ke-k,
x_i : proporsi dana yang dialokasikan pada aset ke-i,
x_k : proporsi dana yang dialokasikan pada aset ke-k.

Pada persamaan 2.4, vektor proporsi aset didefinisikan sebagai:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}^\top,$$

sedangkan Σ merupakan matriks varian–kovarian yang didefinisikan sebagai:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}.$$

Elemen diagonal utama dari matriks Σ berupa σ_i^2 yang merepresentasikan varian return masing-masing aset, sehingga Σ dikenal sebagai matriks varian–kovarian.

2.4 *Robust Risk Measurement*

Robust Risk Measurement didefinisikan sebagai sekumpulan ukuran risiko nominal serta suatu himpunan ketidakpastian pada ukuran probabilitas yang memengaruhi proses

acak. Prinsip-prinsip sebagai syarat utama dalam pendefinisian ukuran risiko *robust* yaitu ukuran risiko yang digunakan bersifat konveks dan koheren. Maka, yang pertama akan diperkenalkan definisi dari ukuran risiko konveks dengan teorema oleh Fertis, Baes, and Lüthi (2012), yaitu misalkan diberikan suatu ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, di mana Ω merupakan ruang sampel, $\mathcal{F}$ adalah σ aljabar yang memuat kejadian-kejadian acak, dan $\mathbb{P}$ adalah ukuran probabilitas pada $\mathcal{F}$. Selanjutnya, misalkan $L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ menyatakan kelas variabel acak yang terintegralkan. Suatu pemetaan $\rho : L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \to \mathbb{R}$ disebut sebagai ukuran risiko konveks apabila memenuhi sifat-sifat sebagai berikut:

1. *Monotonicity:* Jika $X_1, X_2 \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dan $X_1 \leq X_2$ hampir pasti menurut $\mathbb{P}$, maka $\rho(X_1) \geq \rho(X_2)$.

2. *Translation invariance*: Jika $X, A \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dan $A = a$ hampir pasti, dengan $a \in \mathbb{R}$, maka $\rho(X + A) = \rho(X) - a$.

3. *Convexity*: Jika $X_1, X_2 \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dan $0 \leq \lambda \leq 1$, maka $\rho\big(\lambda X_1 + (1-\lambda)X_2\big)m \leq \lambda\rho(X_1) + (1-\lambda)\rho(X_2)$.

Selanjutnya, suatu pemetaan $\rho : L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \to \mathbb{R}$ disebut sebagai ukuran risiko koheren apabila merupakan ukuran risiko konveks dan juga memenuhi sifat Positive homogeneity yaitu, Jika $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dan $\lambda \geq 0$, maka $\rho(\lambda X) = \lambda\rho(X)$. Gagasan utama dari *robust risk measurement* adalah untuk menilai risiko terburuk yang mungkin terjadi ketika setiap ukuran probabilitas dalam himpunan skenario dianggap mungkin terjadi (Fertis et al., 2012).

2.5 *Conditional Value At Risk* (CVaR)

Value-at-risk adalah ukuran risiko yang menyatakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada suatu portofolio dalam periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Berdasarkan definisi pada suatu tingkat probabilitas tertentu β, *value-at-risk* (β-VaR) dari suatu portofolio didefinisikan sebagai jumlah kerugian minimum α sedemikian sehingga, dengan probabilitas β, kerugian tidak akan melebihi α. Sementara itu, β-CVaR didefinisikan sebagai nilai harapan bersyarat dari kerugian yang melampaui nilai α tersebut (Rockafellar et al., 2000).

Masalah optimasi diawali dengan memisalkan $f(x, y)$ notasi dari fungsi kerugian dan $y \in \mathbb{R}$ notasi dari variabel acak yang memiliki distribusi probabilitas $p(y)$. Sehingga, diasumsikan nilai ekspektasi absolutnya terbatas, yaitu

$$\mathbb{E}\left[|f(x, y)|\right] < +\infty.$$

Probabilitas bahwa nilai fungsi kerugian $f(x, y)$ tidak melebihi suatu ambang batas a dapat dinyatakan sebagai

$$\psi(x, a) = \int_{f(x,y)\leq a} p(y)\, dy.$$

Oleh karena itu, β-VaR dapat didefinisikan sebagai nilai ambang batas minimum α sehingga probabilitas terjadinya kerugian yang melebihi α tidak lebih besar dari β, yaitu

$$\mathrm{VaR}_\beta(x) = \min\left\{a \in \mathbb{R} \ : \ \psi(x, a) \geq \beta\right\}. \tag{2.5}$$

Dengan persamaan 2.5 CVaR didefinisikan sebagai nilai ekspektasi kerugian yang melebihi $\text{VaR}_\beta(x)$ (Ji, Huang, Xie, Zhou, & Zhou, 2018) dan dinyatakan sebagai

$$\text{CVaR}_\beta(x) = \frac{1}{1-\beta} \int_{f(x,y)\geq \text{VaR}_\beta(x)} f(x,y)\, p(y)\, dy. \tag{2.6}$$

Karena perhitungan langsung $\text{CVaR}_\beta(x)$ secara eksplisit tidak mudah dilakukan, Rockafellar et al. (2000) memperkenalkan suatu fungsi bantu yang bersifat konveks dan kontinu untuk merepresentasikan CVaR lebih mudah dianalisis dengan dirumuskan sebagai berikut

$$F_\beta(x,a) = a + \frac{1}{1-\beta} \int_{\mathbb{R}^s} [f(x,y)-a]^+ \, p(y)\, dy,$$

dengan $[t]^+ = \max\{t, 0\}$. Maka, fungsi non integralnya yaitu

$$\widehat{F}_\beta(x,a) = a + \frac{1}{S(1-\beta)} \sum_{l=1}^{S} [f(x,y_l)-a]^+ . \tag{2.7}$$

Fungsi $\widehat{F}_\beta(x,a)$ bersifat konveks dan berbentuk potongan linear terhadap variabel α. Lebih lanjut, apabila fungsi $f(x;y)$ bersifat konveks terhadap variabel x, maka ekspresi pendekatan $\tilde{F}_\beta(x;\alpha)$ pada persamaan 2.7 juga mempertahankan sifat kekonveksannya terhadap x. Hal ini dibuktikan oleh Rockafellar et al. (2000) yang menyatakan bahwa fungsi $F_\beta(x;\alpha)$ bersifat konveks terhadap pasangan variabel (x,α) apabila integran $[f(x;y)-\alpha]^+$ juga konveks terhadap (x,α). Untuk setiap y, integran tersebut merupakan komposisi dari fungsi $f(x;y)-\alpha$ dengan fungsi $[\cdot]^+$ yang bersifat konveks dan tidak menurun.

Oleh karena itu, berdasarkan sifat-sifat fungsi konveks, integran tersebut tetap konveks selama fungsi $f(x;y)$ bersifat konveks terhadap x. Selanjutnya, karena fungsi $\varphi_\beta(x)$ diperoleh dengan meminimalkan fungsi konveks terhadap variabel α, maka $\varphi_\beta(x)$ juga bersifat konveks terhadap x. Dengan demikian, CVaR dapat dihitung sebagai

$$\text{CVaR}_\beta(x) = \min_{a\in\mathbb{R}} F_\beta(x,a). \tag{2.8}$$

Misalkan R adalah matriks berukuran $T \times N$ yang merepresentasikan T realisasi return aset (misalnya selama T periode waktu). Bobot portofolio x yang meminimalkan CVaR pada tingkat kepercayaan β, dengan syarat memiliki tingkat return harapan minimum sebesar μ^*, diperoleh dengan menyelesaikan program linear sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \min \quad & \alpha + \frac{1}{(1-\beta)T}\, \mathbf{1}^\top y \\ \text{dengan kendala} \quad & \alpha + y + Rx \geq 0, \\ & \mu^\top x \geq \mu_{min}, \\ & \mathbf{1}^\top x = 1, \\ & x \geq 0,\ y \geq 0,\ \alpha \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{2.9}$$

dengan keterangan:

x : vektor bobot portofolio.

y : variabel *excess loss* pada masing-masing skenario.
α : variabel ambang yang merepresentasikan *Value–at–Risk* (VaR) pada tingkat kepercayaan β.
β : tingkat kepercayaan dalam *Conditional Value–at–Risk* (CVaR).
T : jumlah skenario/observasi *return*
$\mathbf{1}$: vektor dengan seluruh elemen bernilai satu.
R : matriks *return* aset.
μ : *expected return* aset.
μ_{min} : target *return* minimum portofolio.

2.6 *Worst-Case Conditional Value At Risk*

Worst-Case Conditional Value At Risk adalah model *Robust Optimization* untuk ukuran risiko berbasis VaR. Dengan fungsi densitas probabilitas dari return portofolio $p \in \mathbb{R}$, Zhu and Fukushima (2009) mendefinisikan *worst-case* CVaR sebagai berikut:

$$\mathrm{WCVaR}_\beta(x) = \sup_{p \in P} \mathrm{CVaR}_\beta(x)$$

dengan P adalah himpunan distribusi probabilitas dari return portofolio yang tidak pasti. Zhu and Fukushima (2009) menggunakan suatu *uncertainty set* berupa *mixture distribution*, yang didefinisikan sebagai kombinasi konveks dari M distribusi $p_1, \ldots, p_M$. Dengan spesifikasi tersebut, maka *worst-case* CVaR dinyatakan sebagai berikut:

$$\mathrm{WCVaR}_\beta(x) = \min_{\alpha} \max_{k=1,\ldots,M} \widehat{F}_\beta(x, a).$$

Diketahui bahwa $\widehat{F}_\beta(x, a)$ pada persamaan 2.7 bersifat konveks terhadap (x, α) apabila $f(x, y)$ konveks terhadap x. Berdasarkan fakta bahwa fungsi $g(t) = \max\{g_1(t), g_2(t)\}$ bersifat konveks jika kedua fungsi $g_1(t)$ dan $g_2(t)$ konveks, maka diperoleh bahwa jika $f(x, y)$ konveks terhadap x, maka $F^L_\beta(x, \alpha)$ juga konveks terhadap (x, α) (Zhu & Fukushima, 2009).

Oleh karena itu, jika X merupakan himpunan konveks dan $f(x, y)$ adalah fungsi konveks terhadap x, maka masalah minimisasi *worst-case* CVaR juga merupakan suatu program konveks (Zhu & Fukushima, 2009). Sehingga masalah optimisasi tersebut dapat diformulasikan dalam bentuk *linear programming* sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\min \quad & \theta \\
\text{dengan kendala} \quad & \alpha + \frac{1}{1-\beta}(\pi_0)^\top u + \frac{1}{1-\beta}\left[\zeta + (\pi_0)^\top \omega\right] \leq \theta, \\
& -\xi - A^\top \omega + A^\top e z = A^\top u, \\
& \|\xi\| \leq \zeta, \quad \omega \geq 0, \\
& u_k \geq f(x, y^{(k)}) - \alpha, \quad k = 1, \ldots, S, \\
& u_k \geq 0, \quad k = 1, \ldots, S, \\
& \mu_k^\top x \geq \mu_{min}, \\
& x^\top \Sigma x \leq \sigma^2, \\
& \mathbf{1}^\top x = 1, \quad x \geq 0.
\end{aligned} \tag{2.10}$$

dengan:

θ : $\sup_{p \in P} \text{CVaR}_\beta(x)$,
x : vektor bobot portofolio,
$y^{[k]}$: vektor return skenario ke-k,
α : variabel ambang yang merepresentasikan *Value–at–Risk* (VaR) pada tingkat kepercayaan β,
β : tingkat kepercayaan dalam *Conditional Value–at–Risk* (CVaR),
π^0 : vektor probabilitas nominal,
u_k : variabel *excess loss* pada skenario ke-k,
ω : variabel dual,
ξ : vektor deviasi distribusi,
ζ : batas norm dari deviasi distribusi,
A : matriks kendala,
S : jumlah skenario.

Perlu diperhatikan bahwa kendala $\mu^\top x \geq \mu_{min}$ dan $\mathbf{1}^\top x = 1$ berperan sebagai pembatas kelayakan portofolio dalam formulasi *worst-case* CVaR. Kendala $\mu^\top x \geq \mu_{min}$ memastikan bahwa return ekspektasian portofolio tidak lebih rendah dari target minimum yang telah ditetapkan, sedangkan kendala $\mathbf{1}^\top x = 1$ menjamin bahwa seluruh bobot portofolio teralokasi secara penuh. Selanjutnya, batasan $x \geq 0$ memastikan non-negativitas bobot aset sehingga short selling tidak diperkenankan. Variabel α dan θ didefinisikan sebagai variabel keputusan bernilai real, di mana α merepresentasikan parameter ambang pada pengukuran CVaR, sedangkan θ menyatakan nilai risiko terburuk yang diminimalkan dalam model.

Penelitian yang dilakukan oleh Zhu and Fukushima (2009) juga menunjukkan bahwa pendekatan minimisasi *worst-case* CVaR mampu menangani ketidakpastian distribusi probabilitas secara efektif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dibandingkan dengan CVaR, *worst-case* CVaR memiliki kinerja yang lebih tangguh dalam praktik optimasi saham. Selain itu, Zhu and Fukushima (2009) juga menyatakan bahwa peningkatan tingkat risiko umumnya diikuti oleh peningkatan imbal hasil, khususnya dalam bentuk imbal hasil pada kondisi terburuk. Oleh karena itu, pendekatan *worst-case* CVaR berfokus pada optimisasi portofolio melalui analisis skenario terburuk dari sisi risiko dan imbal hasil.

2.7 *Quadratic Programming*

Quadratic Programming (QP) adalah suatu permasalahan optimasi di mana fungsi objektifnya bersifat kuadratik dan kendalanya bersifat linear. Permasalahan seperti ini juga sering muncul sebagai bagian dari langkah penyelesaian dalam berbagai metode optimasi dengan batasan, misalnya pada metode *sequential quadratic programming*, metode *augmented lagrangian*, dan metode titik interior (Nocedal, 2006).

Suatu permasalahan *quadratic programming* umum dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = \tfrac{1}{2} x^T Q x + c^T x \\ \text{dengan kendala} \quad & Ax = b, \\ & Dx \leq g, \end{aligned} \tag{2.11}$$

dengan keterangan:

x : vektor berukuran $n \times 1$, $\quad x = [x_1 \; x_2 \; \ldots \; x_n]^T$,
Q : matriks simetris berukuran $n \times n$,

c : vektor berukuran $n \times 1$,
A : matriks berukuran $m \times n$,
b : vektor berukuran $m \times 1$,
D : matriks berukuran $p \times n$,
g : vektor berukuran $p \times 1$.

2.8 Interpolasi

Interpolasi polinomial merupakan metode yang paling umum digunakan untuk memperkirakan nilai-nilai di antara titik data yang diketahui secara pasti (Chapra, Canale, et al., 2011). Bentuk umum dari suatu polinomial berorde ke-n adalah

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n.$$

Untuk $n + 1$ titik data, terdapat satu dan hanya satu polinomial berorde n yang melalui seluruh titik tersebut. Interpolasi polinomial adalah proses menentukan polinomial unik berorde n yang memuat $n + 1$ titik data. Polinomial ini selanjutnya digunakan sebagai suatu rumus untuk menghitung nilai-nilai antara (*intermediate values*). Bentuk interpolasi yang paling sederhana adalah menghubungkan dua titik data dengan sebuah garis lurus. Teknik ini dikenal sebagai *interpolasi linier* (Chapra et al., 2011).

Interpolasi linear adalah metode numerik untuk memperkirakan nilai atau akar suatu fungsi dengan menghubungkan dua titik yang telah diketahui menggunakan garis lurus. Metode ini digunakan untuk memperoleh estimasi yang lebih efisien dengan mempertimbangkan besarnya nilai fungsi pada batas interval, sehingga perkiraan akar cenderung lebih akurat dibandingkan metode biseksi (Chapra et al., 2011). Titik potong garis lurus dengan sumbu-x dapat diperkirakan sebagai berikut:

$$\frac{f(x_l)}{x_r - x_l} = \frac{f(x_u)}{x_r - x_u} \tag{2.12}$$

Persamaan tersebut kemudian dapat diselesaikan untuk memperoleh nilai x_r , sehingga diperoleh:

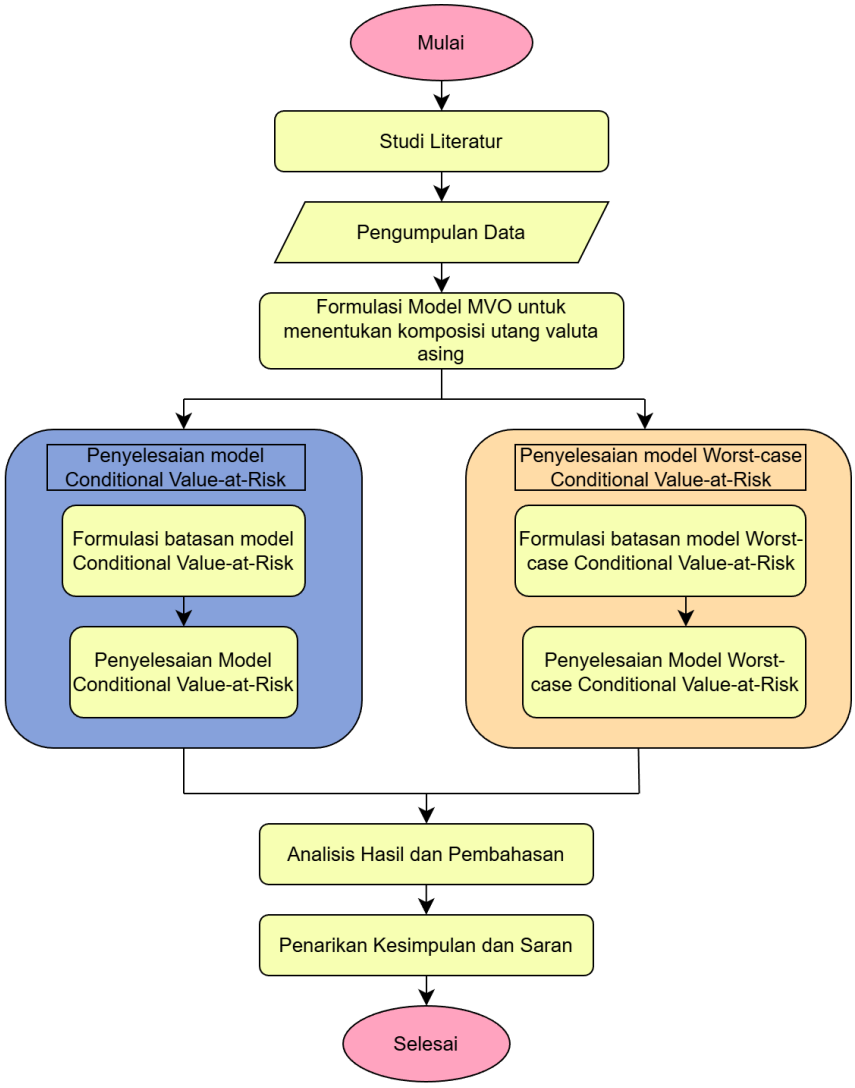
$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)\,(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}. \tag{2.13}$$

dengan keterangan:

x_l : batas bawah interval pencarian akar.
x_u : batas atas interval pencarian akar.
x_r : perkiraan titik potong garis lurus dengan sumbu-x.
$f(x_l)$: nilai fungsi $f(x)$ pada titik x_l.
$f(x_u)$: nilai fungsi $f(x)$ pada titik x_u.

BAB III
METODOLOGI

Pada bab ini, akan dijelaskan secara umum mengenai urutan pelaksanaan Tugas Akhir dengan langkah-langkah yang dilakukan ditunjukkan pada diagram alir sebagai berikut.



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.1 Studi Literatur

Pada tahap ini, akan dilakukan studi literatur yaitu mengumpulkan referensi-referensi dari sumber terpercaya mengenai utang valuta asing, optimasi portofolio dengan *Mean-Variance*, Model *Conditional Value-at-Risk*, dan model *Worst-Case Conditional Value-at-Risk*.

3.2 Pengumpulan Data

Pada tahap ini, akan dilakukan pengumpulan data yang akan digunakan untuk studi kasus. Data yang diperlukan dalam Tugas Akhir ini yaitu data suku bunga dari instrumen utang valuta asing. Terdapat tujuh instrumen utang valuta asing yang tercatat dalam Kementerian Keuangan, yaitu USD dengan waktu jatuh tempo 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun, EUR dengan waktu jatuh tempo 8 tahun dan 10 tahun, serta JPY dengan waktu jatuh tempo 5 tahun dan 10 tahun. Data suku bunga berada pada periode 1 januari 2017 sampai dengan 31 desember 2025 didapatkan dari data resmi Kementerian Keuangan.

3.3 Formulasi Model Mean-Variance

Pada tahap ini, akan dilakukan formulasi model klasik *mean-variance* untuk menentukan komposisi utang valuta asing. Formulasi dilakukan dengan memperhatikan risiko menjadi batasan menentukan batas maksimal risiko.

3.4 Penyelesaian Model berdasarkan Ukuran Risiko

Pada tahap ini, akan dilakukan penyelesaian model berdasarkan ukuran risiko *Conditional Value-at-Risk* dan *Worst-case Conditional Value-at-Risk* sebagai ukuran risiko dalam analisis bobot utang valuta asing yang optimal. Hasil dari kedua ukuran risiko tersebut nantinya akan dibandingkan. Untuk menyelesaikan tahapan ini, diperlukan beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Formulasi Model Mean-Variance
   Pada tahap ini, hasil formulasi model mean-variance akan diubah batasan ukuran risikonya menjadi model *Conditional Value-at-Risk* maupun *Worst-case Conditional Value-at-Risk*.

2. Penyelesaian Ukuran Risiko
   Pada tahap ini, model yang sudah diformulasi menjadi batasannya dengan model *Conditional Value-at-Risk* dan *Worst-case Conditional Value-at-Risk* akan diselesaikan dengan menguji pada beberapa parameter selang kepercayaan, beberapa parameter batasan risiko maksimal, dan batasan persentase komposisi per asetnya berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan dan dibandingkan dengan keadaan ketika tidak diberi batasan persentase komposisi per asetnya. Perhitungan dilakukan menggunakan aplikasi MATLAB. Hasil yang diharapkan berupa komposisi utang valuta asing yang optimal.

3.5 Analisis Hasil dan Pembahasan

Pada tahap ini, akan dilakukan analisis hasil perhitungan dari *Conditional Value-at-Risk* dan *Worst-case Conditional Value-at-Risk*. Dari hasil perhitungan di beberapa parameter akan dibandingkan hasil perhitungannya untuk melihat sifat robust dari model *Worst-case Conditional Value-at-Risk*.

3.6 Penarikan Kesimpulan dan Saran

Pada tahap ini, akan dilakukan penarikan kesimpulan terkait perbandingan hasil perhitungan menggunakan model batasan risiko *Conditional Value-at-Risk* dan *Conditional Value-at-Risk* pada beberapa parameter. Selanjutnya, akan diberikan saran untuk penelitian selanjutnya dan pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan komposisi utang valuta asing.

BAB IV
JADWAL KEGIATAN

Berikut ini disajikan tabel jadwal kegiatan yang akan dilakukan selama 4 bulan yang berkaitan dengan metodologi.

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Tugas Akhir

NO	NAMA KEGIATAN	BULAN KE-															
		1				2				3				4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi literatur	■	■	■	■	■	■	■	■								
2	Pengumpulan Data	■															
3	Formulasi model Mean–Variance		■	■													
4	Penyelesaian perhitungan model *Conditional Value-at-Risk*				■	■	■	■									
5	Penyelesaian perhitungan model *Worst-case Conditional Value-at-Risk*								■	■	■	■					
6	Analisis Hasil dan Pembahasan												■	■	■		
7	Penulisan Laporan Tugas Akhir					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

DAFTAR PUSTAKA

Aisah, A. N., Santoso, E. K., & Rauf, N. M. (2026). Analisis investasi saham sektor energi menggunakan metode value at risk (var) dan conditional value at risk (cvar) dengan pendekatan single index model: Studi kasus indeks lq45 tahun 2025. *Journal of Economic and Business Advancement*, *1*(3), 186–194.

Ananda, C. F. (2021). *Fenomena utang dalam pandemi.* `https://feb.ub.ac.id/fenomena-utang-dalam-pandemi/`. (Artikel dipublikasikan 25 Januari 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)

Bianchi, J., Hatchondo, J. C., & Martinez, L. (2018). International reserves and rollover risk. *American Economic Review*, *108*(9), 2629–2670.

Chapra, S. C., Canale, R. P., et al. (2011). *Numerical methods for engineers* (Vol. 1221). Mcgraw-hill New York.

Daniel, P. P. (2025). *Portfolio optimization: Theory and application*. CAMBRIDGE University Press.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Utang negara bengkak itu hoax.* `https://www.djppr.kemenkeu.go.id/utangnegarabengkak`. (Halaman resmi DJPPR menjelaskan fakta terkait utang negara dan merespon klaim utang "membengkak")

D'Erasmo, P., Mendoza, E. G., & Zhang, J. (2016). What is a sustainable public debt? In *Handbook of macroeconomics* (Vol. 2, pp. 2493–2597). Elsevier.

Eduardus Tandelilin, M., & CWM, C. (2017). *Pasar modal: Manajemen portofolio dan investasi*. Pt Kanisius.

Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2009). *Modern portfolio theory and investment analysis*. John Wiley & Sons.

Fertis, A., Baes, M., & Lüthi, H.-J. (2012). Robust risk management. *European Journal of Operational Research*, *222*(3), 663–672.

Georgantas, A., Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2024). Robust optimization approaches for portfolio selection: a comparative analysis. *Annals of Operations Research*, *339*(3), 1205–1221.

Indonesia, B. (2021). External debt statistics of indonesia. *Bank Indonesia*, *15*.

Ji, L., Huang, G., Xie, Y., Zhou, Y., & Zhou, J. (2018). Robust cost-risk tradeoff for day-ahead schedule optimization in residential microgrid system under worst-case conditional value-at-risk consideration. *Energy*, *153*, 324–337.

Kolm, P. N., Tütüncü, R., & Fabozzi, F. J. (2014). 60 years of portfolio optimization: Practical challenges and current trends. *European Journal of Operational Research*, *234*(2), 356–371.

Markowitz, H. (1952). Modern portfolio theory. *Journal of Finance*, *7*(11), 77–91.

Nocedal, J. (2006). *Numerical optimization (springer series in operations research)*. Springer.

Rockafellar, R. T., Uryasev, S., et al. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of risk*, *2*, 21–42.

Rusyn, V., et al. (2024). Risk measurement of investment portfolio using var and cvar from the top 10 traded stocks on the idx. *International Journal of Quantitative*

Research and Modeling, *5*(1), 12–19.

Zenios, S. A., Consiglio, A., Athanasopoulou, M., Moshammer, E., Gavilan, A., & Erce, A. (2019). Risk management for sovereign debt financing with sustainability conditions. *Globalization Institute Working Paper*(367).

Zhu, S., & Fukushima, M. (2009). Worst-case conditional value-at-risk with application to robust portfolio management. *Operations research*, *57*(5), 1155–1168.